Kapitola 9 - Věty

neděle 29. května 2022 17:26

9.1.8 - Nutná podmínka konvergence

Nechť řada $\sum_{k=1}^{\infty} a_k$ konverguje, pak $\lim_{k\to\infty} a_k = 0$.

Důkaz

Řada konverguje $\Rightarrow \exists L \in \mathbb{R}: \lim_{n\to\infty} s_n = L$

$\lim_{k\to\infty} a_k = \lim_{k\to\infty}(s_k - s_{k-1}) = \lim_{k\to\infty} s_k - \lim_{k\to\infty} s_{k-1} = L - L = 0$

9.1.9 - B-C podmínka pro řady

Číselná řada $\sum_{k=1}^{\infty} a_k$ konverguje právě tehdy, když splňuje B-C podmínku:

$\forall \varepsilon > 0\ \exists n_0 \in \mathbb{N}\ \forall n \in \mathbb{N} \cap [n_0, \infty)\ \forall p \in \mathbb{N} \left|\sum_{k=n+1}^{n+p} a_k\right| < \varepsilon$

Důkaz

$\Leftrightarrow$

$\forall \varepsilon > 0\ \exists n_0 \in \mathbb{N}\ \forall n, \overset{m := n+p}{m} \in \mathbb{N} \cap [n_0, \infty)\quad |s_m - s_n| < \varepsilon$

= B-C podmínka pro posloupnosti

9.1.13 - Aritmetika řad

Nechť $\sum_{k=1}^{\infty} a_k = A \in \mathbb{R}^*$ a $\sum_{k=1}^{\infty} b_k = B \in \mathbb{R}^*$, $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$, pak

$\sum_{k=1}^{\infty}(\alpha a_k + \beta b_k) = \alpha A + \beta B$,

kdykoliv má pravá strana smysl.

9.1.18 - Absolutní K => K

Jestliže číselná řada konverguje absolutně, pak konverguje klasicky.

Důkaz

Pokud číselná řada $\sum_{k=1}^{\infty} a_k$ KA, pak splňuje B-C podmínku pro $\sum_{k=1}^{\infty} |a_k|$, jelikož $\forall p, n \in \mathbb{N}$ platí

$\left|\sum_{k=n+1}^{n+p} a_k\right| \le \sum_{k=n+1}^{n+p} |a_k|$,

splňuje B-C podmínku i $\sum_{k=1}^{\infty} a_k$, a tedy řada K klasicky.

9.1.19 - Srovnávací kritérium I

Nechť $\forall k \in \mathbb{N}$ platí $a_k \in \mathbb{R}$, $b_k \ge 0$ a $|a_k| \le b_k$. Jestliže $\sum_{k=1}^{\infty} b_k$ konverguje, pak $\sum_{k=1}^{\infty} a_k$ konverguje (dokonce absolutně).

Důkaz

Splnění B-C podmínky pro $\sum_{k=1}^{\infty} b_k \Rightarrow$ B-C podmínka pro $\sum_{k=1}^{\infty} |a_k|$, jelikož $\forall n, p \in \mathbb{N}$ platí:

$\sum_{k=n+1}^{n+p} |a_k| \le \sum_{k=n+1}^{n+p} |b_k|$,

a tedy $\sum_{k=1}^{\infty} a_k$ KA $\Rightarrow$ K

9.1.21 - Leibnitzovo kritérium

Nechť $\{a_n\}$ je nezáporná nerostoucí posloupnost, pak $\sum_{k=1}^{\infty} (-1)^k a_k$ konverguje právě tehdy, když $\lim_{k\to\infty} a_k = 0$.

Důkaz

"$\Rightarrow$" vyplývá triviálně z nutné podmínky konvergence

"$\Leftarrow$" přepíšeme částečné součty do tvaru:

$s_{2n} = (-a_1 + a_2) + (-a_3 + a_4) + \dots + (-a_{2n-1} + a_{2n})$

$s_{2n+1} = -a_1 + (a_2 - a_3) + (a_4 - a_5) + \dots + (a_{2n} - a_{2n+1})$

Pak $\{s_{2n}\}$ i $\{s_{2n+1}\}$ jsou monotónní posloupnosti s členy v intervalu $[-a_1, 0]$, jelikož vždy

$-a_1 \le s_{2n+1} < s_{2n} \le 0$,

obě tedy musí konvergovat, dále jelikož

$s_{2n+1} - s_{2n} = -a_{2n-1} \xrightarrow{n\to\infty} 0$,

musí se jejich limity rovnat, a tedy konverguje i umocněná řada.

9.2.1 - Srovnávací kritérium II

Nechť $\{a_n\}, \{b_n\} \subset [0, \infty)$, $k_0 \in \mathbb{N}$ a je splněna alespoň jedna z podmínek:

(i) $a_k \ge b_k \quad \forall k > k_0$

(ii) $\frac{a_{k+1}}{a_k} \ge \frac{b_{k+1}}{b_k} \quad \forall k > k_0$

a $\sum_{k=1}^{\infty} a_k$ konverguje, pak $\sum_{k=1}^{\infty} b_k$ konverguje

Důkaz

BÚNO předpokládejme, že $k_0 = 1$, jinak vhodně změníme konečný počet členů posloupnosti, což neovlivní konvergenci.

Platí-li (i), pak výsledek plyne ze srovnávacího kritéria I

Platí-li (ii), pak pro $\forall k \in \mathbb{N}$:

$a_k = \frac{a_k}{a_{k-1}} \frac{a_{k-1}}{a_{k-2}} \cdots \frac{a_2}{a_1} a_1 \ge \frac{b_k}{b_{k-1}} \frac{b_{k-1}}{b_{k-2}} \cdots \frac{b_2}{b_1} a_1 = \frac{a_1}{b_1} b_k$

a tedy $b_k \le \frac{b_1}{a_1} a_k \quad \forall k \in \mathbb{N}$, což dává pro řadu $\sum_{i=1}^{\infty} \tilde{a}_i = \sum_{i=1}^{\infty} \frac{b_1}{a_1} a_i$ případ (i).

9.2.3 - Limitní srovnávací kritérium

Nechť $\{a_k\}, \{b_k\} \subset (0, \infty)$ a dále nechť $\lim_{k\to\infty} \frac{a_k}{b_k} \in (0, \infty)$, pak $\sum_{k=1}^{\infty} a_k$ konverguje právě tehdy, když konverguje $\sum_{k=1}^{\infty} b_k$.

Jestliže $\lim_{k\to\infty} \frac{a_k}{b_k} \in [0, \infty)$, pak konverguje-li $\sum_{k=1}^{\infty} b_k$, pak konverguje i $\sum_{k=1}^{\infty} a_k$.

Důkaz

První část, nechť $\lim_{k\to\infty} \frac{a_k}{b_k} = L$, pak z definice limity plyne existence $k_0 \in \mathbb{N}$ takového, že:

$\frac{L}{2} b_k \le a_k \le 2L b_k \quad$ pro $k > k_0$

$\Rightarrow$ Srovnávací kritérium II

Druhá část analogicky s odhadem $a_k \le (L+1) b_k \quad k > k_0$.

9.2.5 - Integrální kritérium (mocné)

Nechť $a \in \mathbb{N}$, $f: \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ je spojitá, kladná a nerostoucí na $[a, \infty]$, pak

$\sum_{k=a}^{\infty} f(a)$ konverguje $\Leftrightarrow (\mathcal{N}) \int_a^{\infty} f \, dx \in \mathbb{R}$

Důkaz

Z monotonie f plyne:

$f(k+1) \le (\mathcal{N}) \int_k^{k+1} f \, dx \le f(k)$

Pro libovolné $n \in \mathbb{N}$, $n > a$ proto platí

$\sum_{k=a+1}^{n+1} f(k) = \sum_{k=a}^{n} f(k+1) \le (\mathcal{N}) \int_a^{n+1} f \, dx \le \sum_{k=a}^{n} f(k)$

Pokud Newtonův integrál konverguje, má z levé části odhadu řada $\sum_{k=a}^{\infty} f(k)$ omezené částečné součty, protože je neklesající, mají limitu a řada konverguje.

Omezenost částečných součtů řady $\sum_{k=a}^{\infty} f(k)$ implikuje omezenost neklesající primitivní funkce k f, a tedy musí mít v nekonečnu vlastní limitu.

9.2.10 - Odmocninové kritérium

Nechť $\{a_k\} \subset [0, \infty)$ a $k_0 \in \mathbb{N}$.

(i) Jestliže existuje $q \in [0, 1)$ taková, že $\sqrt[k]{a_k} \le q \quad \forall k \ge k_0$, pak $\sum_{k=1}^{\infty} a_k$ konverguje, speciálně pokud $\lim_{k\to\infty} \sqrt[k]{a_k} < 1$, řada konverguje.

(ii) Jestliže $\sqrt[k]{a_k} \ge 1 \quad \forall k \ge k_0$, pak $\sum_{k=1}^{\infty} a_k$ diverguje, speciálně pokud $\lim_{k\to\infty} \sqrt[k]{a_k} > 1$, řada diverguje.

Důkaz

(i) $a_k \le q^k$ pro $q \in [0, 1)$ a $k \ge k_0$, přičemž řada $\sum_{k=1}^{\infty} q^k$ konverguje $\Rightarrow$ Srovnávací kritérium II.

Pokud $\lim_{k\to\infty} \sqrt[k]{a_k} < 1$, pak stačí zafixovat $q \in (\lim_{k\to\infty} \sqrt[k]{a_k}, 1)$, pak najdeme k_0 takové, že $a_k \le q^k \quad \forall k \ge k_0$ a máme předchozí situaci.

(ii) platí $a_k \ge 1 \overset{\forall k \ge k_0}{,}$ a tedy není splněna nutná podmínka konvergence, analogicky u $\lim_{k\to\infty} \sqrt[k]{a_k} > 1$.

Věta 9.2.13 - d'Alembertovo podílové kritérium

Nechť $\{a_k\} \subset (0, \infty)$ a $k_0 \in \mathbb{N}$.

(i) Jestliže existuje $q \in [0, 1)$ taková, že $\frac{a_{k+1}}{a_k} \le q$ pro $\forall k \ge k_0$, pak $\sum_{k=1}^{\infty} a_k$ konverguje, speciálně pokud $\lim_{k\to\infty} \frac{a_{k+1}}{a_k} < 1$, řada konverguje.

(ii) Jestliže $\frac{a_{k+1}}{a_k} \ge 1 \quad \forall k \ge k_0$, pak $\sum_{k=1}^{\infty} a_k$ diverguje, speciálně pokud $\lim_{k\to\infty} \frac{a_{k+1}}{a_k} > 1$, řada diverguje.

Důkaz

(i) $a_k = \frac{a_k}{a_{k-1}} \frac{a_{k-1}}{a_{k-2}} \cdots \frac{a_{k_0+1}}{a_{k_0}} a_{k_0} \le q^{k-k_0} a_{k_0} = C q^k$

a řada konverguje pomocí Srovnávacího kritéria II.

Speciální případ: fixujme $q \in (\lim_{k\to\infty} \frac{a_{k+1}}{a_k}, 1)$, pak najdeme z definice limity k_0 takové, že $\frac{a_{k+1}}{a_k} \le q$ pro $\forall k \ge k_0$ a máme předchozí případ.

(ii) $a_k = \frac{a_k}{a_{k-1}} \cdots \frac{a_{k_0+1}}{a_{k_0}} a_{k_0} \ge a_{k_0} > 0$

a není splněna Nutná podmínka konvergence, stejně pro limitní případ.

9.2.18 - Raabeho kritérium

Nechť $\{a_k\} \subset (0, \infty)$ a $k_0 \in \mathbb{N}$.

(i) Existuje-li $q > 1$ takové, že $k\left(\frac{a_k}{a_{k+1}} - 1\right) \ge q \quad \forall k > k_0$ řada $\sum_{k=1}^{\infty} a_k$ konverguje, speciálně $\lim_{k\to\infty} k\left(\frac{a_k}{a_{k+1}} - 1\right) > 1$, řada konverguje.

(ii) Jestliže $k\left(\frac{a_k}{a_{k+1}} - 1\right) \le 1 \quad \forall k \ge k_0$, pak řada $\sum_{k=1}^{\infty} a_k$ diverguje, speciálně pokud $\lim_{k\to\infty} k\left(\frac{a_k}{a_{k+1}} - 1\right) < 1$ řada diverguje.

Důkaz

(i) Srovnání s řadou $\sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{k^\alpha}$ $\alpha \in (1, q)$. Položme $b_k = \frac{1}{k^\alpha}$ pro $k \in \mathbb{N}$ zafixujme $\beta \in (\alpha, q)$, pak pro dostatečně velké k dostáváme odhad:

$\frac{b_k}{b_{k+1}} = \left(\frac{\frac{1}{k}}{\frac{1}{k+1}}\right)^\alpha = \left(1 + \frac{1}{k}\right)^\alpha \le 1 + \frac{\beta}{k}$,

díky Taylorovi pro $(1+x)^\alpha$ v počátku:

$(1+x)^\alpha = 1 + \alpha x + \frac{1}{2}\alpha(\alpha-1)(1-\xi)^{\alpha-2} x^2 < 1 + \beta x$

pro dostatečně malé x, a tedy

$\frac{a_k}{a_{k+1}} \ge 1 + \frac{q}{k} > 1 + \frac{\beta}{k} \ge \frac{b_k}{b_{k+1}}$

a získáváme konvergenci pomocí Srovnávacího kritéria II.

(ii) $k\left(\frac{a_k}{a_{k+1}} - 1\right) \le 1 \quad \forall k \ge k_0$, pak

$\frac{a_k}{a_{k+1}} \le 1 + \frac{1}{k} = \frac{\frac{1}{k}}{\frac{1}{k+1}}$

a získáváme divergenci Srovnávacím kritériem II s $\sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{k}$.

9.2.20 - Gaußovo kritérium

Nechť $\{a_k\} \subset (0, \infty)$, nechť existují $p, q \in \mathbb{R}$ a $\varepsilon, C > 0$ taky, že

$\frac{a_k}{a_{k+1}} = p + \frac{q}{k} + \frac{t_k}{k^{1+\varepsilon}}$, kde $|t_k| \le C$

(i) Jestliže $p > 1$, řada $\sum_{k=1}^{\infty} a_k$ konverguje, $p < 1$ řada diverguje

(ii) Jestliže $p = 1$ a $q > 1$ řada konverguje

(iii) Jestliže $p = 1$ a $q \le 1$, řada diverguje

Důkaz

Pro $p \ne 1$ nebo $q \ne 1$ lze dokázat Raabeho, či d'Alembertovým kritériem. Uvažujme $p = q = 1$, definujme $b_k = \frac{1}{k \ln k}$ $k \in \mathbb{N} \setminus \{1\}$, pak

$\frac{b_k}{b_{k+1}} = \frac{(k+1)\ln(k+1)}{k \ln k} = \frac{(k+1)(\ln k + \ln(1 + \frac{1}{k}))}{k \ln k}$

$= 1 + \frac{1}{k} + \frac{\ln(1 + \frac{1}{k})}{\ln k} + \frac{\ln(1 + \frac{1}{k})}{k \ln k}$

Pro dostatečně velké k platí $\ln\left(1 + \frac{1}{k}\right) \ge \frac{1}{2k}$

$\frac{b_k}{b_{k+1}} \ge 1 + \frac{1}{k} + \frac{1}{2k \ln k}$ pro dostatečně velká k,

zjevně ale platí:

$\frac{a_k}{a_{k+1}} \le 1 + \frac{1}{k} + \frac{C}{k^{1+\varepsilon}} \le 1 + \frac{1}{k} + \frac{1}{2k \ln k} \le \frac{b_k}{b_{k+1}}$

pro dostatečně velká k a Srovnávacím kritériem II dostáváme divergenci $\sum_{k=1}^{\infty} a_k$, jelikož $\sum_{k=2}^{\infty} \frac{1}{k \ln k}$ diverguje.

9.3.1 - Abelovo a Dirichletovo kritérium

Nechť $\{a_k\}, \{b_k\} \subset \mathbb{R}$ a $\{a_k\}$ je monotónní, pak

(Dirichlet) Jestliže $a_k \to 0$ a $\{b_k\}$ má omezené částečné součty, pak $\sum_{k=1}^{\infty} a_k b_k$ konverguje

(Abel) Jestliže $\{a_k\}$ omezená a $\sum_{k=1}^{\infty} b_k$ konverguje, pak $\sum_{k=1}^{\infty} a_k b_k$ konverguje.

Důkaz

(Dirichlet) Ukažme, že za těchto podmínek splňuje zkoumaná posloupnost B-C podmínku. Zvolme $\varepsilon > 0$, BÚNO předpokládejme, že $\{a_k\}$ je nerostoucí, členy $\{b_k\}$ vyjádříme pomocí částečných součtů, které označíme B_n:

$\sum_{k=n+1}^{n+p} a_k b_k = a_{n+1} b_{n+1} + a_{n+2} b_{n+2} + \dots + a_{n+p-1} b_{n+p-1}$

$+ a_{n+p} b_{n+p} = a_{n+1}(B_{n+1} - B_n) + a_{n+2}(B_{n+2} - B_{n+1})$

$+ \dots + a_{n+p-1}(B_{n+p-1} - B_{n+p-2}) + a_{n+p}(B_{n+p} - B_{n+p-1})$

$= -B_n a_{n+1} + B_{n+1}(a_{n+1} - a_{n+2}) + B_{n+2}(a_{n+2} - a_{n+3})$

$+ \dots + B_{n+p-1}(a_{n+p-1} - a_{n+p}) + B_{n+p} a_{n+p}$

S využitím monotonie $\{a_k\}$ a omezenosti $\{B_n\}$ a vlastnosti $a_n \to 0$ pro dostatečně velké n získáváme:

$\left|\sum_{k=n+1}^{n+p} a_k b_k\right| \le |-B_n a_{n+1}| + |B_{n+1}|(a_{n+1} - a_{n+2}) +$

$|B_{n+2}|(a_{n+2} - a_{n+3}) + \dots + |B_{n+p-1}|(a_{n+p-1} - a_{n+p})$

$+ |B_{n+p} a_{n+p}| \le C\varepsilon + C(a_{n+1} - a_{n+2})$

$+ C(a_{n+2} - a_{n+3}) + \dots + C(a_{n+p-1} - a_{n+p}) + C\varepsilon$

$= C\varepsilon + C(a_{n+1} - a_{n+p}) + C\varepsilon \le C\varepsilon + C a_{n+1} + C\varepsilon$

$< 3C\varepsilon$, a tedy platí uvažovaná B-C podmínka.

(Abel) Jelikož $\{a_k\}$ je monotónní a omezená, má limitu, označme ji A, pak

$\sum_{k=1}^{\infty} a_k b_k = \sum_{k=1}^{\infty} A b_k + \sum_{k=1}^{\infty} (a_k - A) b_k$

První řada konverguje podle aritmetiky limit, druhá řada splňuje $(a_k - A)$ jde monotónně k nule a b_k má omezené částečné součty (implikováno konvergencí $\sum_{k=1}^{\infty} b_k$), a tedy podle Dirichleta konverguje, a tedy podle aritmetiky řad konverguje i řada na levé straně rovnosti.

9.4.4 - Charakterizace abs. a neabs. konvergence

Nechť $\{a_k\} \subset \mathbb{R}$, pak

(i) $\sum_{k=1}^{\infty} a_k$ konverguje absolutně $\Leftrightarrow \sum_{k=1}^{\infty} a_k^+$ a $\sum_{k=1}^{\infty} a_k^-$ konvergují

(ii) $\sum_{k=1}^{\infty} a_k$ konverguje neabsolutně $\Rightarrow \sum_{k=1}^{\infty} a_k^+ = \sum_{k=1}^{\infty} a_k^- = \infty$

Důkaz

(i) "$\Rightarrow$" plyne z odhadu $0 \le a_k^+ \le |a_k|$ a $0 \le a_k^- \le |a_k|$

"$\Leftarrow$" plyne z identity $|a_k| = a_k^+ + a_k^-$ a aritmetiky konvergence.

(ii) $\infty = \sum_{k=1}^{\infty} |a_k| = \sum_{k=1}^{\infty} (a_k^+ + a_k^-)$, alespoň jedna řada na pravé straně musí mít nekonečný součet, zároveň ale $\pm\infty \ne \sum_{k=1}^{\infty} a_k = \sum_{k=1}^{\infty} (a_k^+ - a_k^-)$, a tedy musí mít nekonečný součet řady obě.

9.4.6 - Přerovnání absolutně konvergentní řady

Nechť $\{a_k\} \subset \mathbb{R}$ a řada $\sum_{k=1}^{\infty} a_k$ konverguje absolutně, pak její přerovnání konverguje absolutně a má stejný součet.

Důkaz

Nechť $\sum_{k=1}^{\infty} b_k$ je přerovnáním řady $\sum_{k=1}^{\infty} a_k$, nechť $\{a_k\} \subset [0, \infty)$. Je-li $n \in \mathbb{N}$, pak $\exists k_0 \in \mathbb{N}$ takové, že $\{b_1, \dots, b_n\} \subset \{a_1, \dots, a_{k_0}\}$, a tedy

$\sum_{k=1}^{n} b_k \le \sum_{k=1}^{k_0} a_k \le \sum_{k=1}^{\infty} a_k \in \mathbb{R}$,

a tedy $\sum_{k=1}^{\infty} b_k$ má omezené monotónní částečné součty, a tedy absolutně konverguje. Prohozením $\sum_{k=1}^{\infty} a_k$ a $\sum_{k=1}^{\infty} b_k$ získáme obrácenou nerovnost, z čehož získáváme rovnost jejich součtů.

V obecném případě pak: $\sum_{k=1}^{\infty} b_k = \sum_{k=1}^{\infty} b_k^+ - \sum_{k=1}^{\infty} b_k^-$, pro každou řadu na pravé straně platí dokázaná rovnost, a tedy:

$\sum_{k=1}^{\infty} b_k = \sum_{k=1}^{\infty} b_k^+ - \sum_{k=1}^{\infty} b_k^- = \sum_{k=1}^{\infty} a_k^+ - \sum_{k=1}^{\infty} a_k^- = \sum_{k=1}^{\infty} a_k$

z čehož získáváme rovnost součtů řad, dále z konvergence $\sum_{k=1}^{\infty} b_k^+$ a $\sum_{k=1}^{\infty} b_k^-$ získáváme absolutní konvergenci $\sum_{k=1}^{\infty} b_k$.

9.4.7 - Riemannova věta o přerovnání neabs. k. řady

Nechť $\{a_k\} \subset \mathbb{R}$ a řada $\sum_{k=1}^{\infty} a_k$ konverguje neabsolutně, pak pro každé $S \in \mathbb{R}^*$ existuje přerovnání řady $\sum_{k=1}^{\infty} a_k$ se součtem S.

Důkaz

Máme $\sum_{k=1}^{\infty} a_k^+ = \sum_{k=1}^{\infty} a_k^- = \infty$ a $a_k \to 0$ pro $k \to \infty$

Nechť $S \in \mathbb{R}$, pak zvolme $n_1 \in \mathbb{N}$ nejmenší takové, že

$S_1 := a_1^+ + a_2^+ + \dots + a_{n_1}^+ > S$

Dále zvolme $m_1 \in \mathbb{N}$ takové, že

$S_2 := a_1^+ + a_2^+ + \dots + a_{n_1}^+ - a_1^- - a_2^- - \dots - a_{m_1}^- < S$

Dále zvolme $n_2 > n_1 \in \mathbb{N}$ nejmenší číslo:

$S_3 := S_2 + a_{n_1+1}^+ + a_{n_1+2}^+ + \dots + a_{n_2}^+$,

dále pokračujeme indukcí, konstrukce je nekonečná.

Pro libovolné $j \in \mathbb{N}$ $j \ge 2$ pak platí:

$|S_{2j-1} - S| \le a_{n_j}^+ \xrightarrow{j\to\infty} 0$

$|S_{2j} - S| \le a_{m_j}^- \xrightarrow{j\to\infty} 0$,

jelikož $n_i \ge i$ a $m_i \ge i$ a $a_k \to 0$

Pokud $S = \infty$, pak volme analogickou konstrukci se změnou:

$S_1 > 1$, $S_2 < 1$, $S_3 > 2$, $S_4 < 2$, $S_5 > 3$ …

analogicky pro $S = -\infty$.

9.4.12 - Cauchyho věta o součinu řad

Nechť $\{a_k\}, \{b_k\} \subset \mathbb{R}$ a nechť řady $\sum_{k=1}^{\infty} a_k$, $\sum_{k=1}^{\infty} b_k$ konvergují absolutně. Pak je řada $\sum_{i,j=1}^{\infty} a_i b_j$ absolutně konvergentní a platí:

$$\sum_{i,j=1}^{\infty} a_i b_j = \left(\sum_{k=1}^{\infty} a_k\right)\left(\sum_{k=1}^{\infty} b_k\right)$$

Důkaz

Definujme $\tilde{A}_n := \sum_{k=1}^{n} |a_k|$, $\tilde{B}_n := \sum_{k=1}^{n} |b_k|$ pro $n \in \mathbb{N}$, bijekci $\varphi: \mathbb{N} \to \mathbb{N}^2$ konstrukcí:

$(\underset{\varphi_1}{\overset{\uparrow}{1}}, \underset{\varphi_2}{\overset{\uparrow}{1}})(2,1)(2,2)(1,2)(3,1)(3,2)(3,3)(2,3)(1,3)(4,1)\dots$

Dále definujme $S_n := \sum_{k=1}^{n} a_{\varphi_1(k)} b_{\varphi_2(k)}$ a $\tilde{S}_n := \sum_{k=1}^{n} |a_{\varphi_1(k)}||b_{\varphi_2(k)}|$

$\{\tilde{S}_n\}$ je neklesající posloupnost splňující:

$\tilde{S}_{n^2} := \sum_{k=1}^{n^2} |a_{\varphi_1(k)}||b_{\varphi_2(k)}| = \sum_{i=1}^{n} |a_i| \sum_{j=1}^{n} |b_j| = \tilde{A}_n \tilde{B}_n$

$\le \sum_{i=1}^{\infty} |a_i| \sum_{j=1}^{\infty} |b_j|$

a tedy $\sum_{i,j=1}^{\infty} a_i b_j$ je absolutně konvergentní

Dále platí

$\sum_{i,j=1}^{\infty} a_i b_j := \sum_{k=1}^{\infty} a_{\varphi_1(k)} b_{\varphi_2(k)} = \lim_{n\to\infty} S_n = \lim_{n\to\infty} S_{n^2}$

$= \lim_{n\to\infty} \sum_{k=1}^{n^2} a_{\varphi_1(k)} b_{\varphi_2(k)} = \lim_{n\to\infty} \left(\sum_{i=1}^{n} a_i\right)\left(\sum_{j=1}^{n} b_j\right)$

$= \left(\sum_{i=1}^{\infty} a_i\right)\left(\sum_{j=1}^{\infty} b_j\right)$.